

# DESAFIO PRÁTICO | SELEÇÃO II

elif, lógica, decisões aninhadas e validação

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

## 1 LÓGICA E PARÊNTESSES

Considera idade = 16, bilhete = False e convite = True. Avalia:

```
idade >= 18 and bilhete
bilhete or convite
not bilhete
idade >= 18 and bilhete or convite
idade >= 18 and (bilhete or convite)
```

Indica os cinco resultados e explica a diferença entre as duas últimas expressões.

## 2 A ORDEM DAS CONDIÇÕES

```
nota = 18
if nota >= 10:
    print('Aprovado')
elif nota >= 16:
    print('Muito bom')
else:
    print('Reprovado')
```

a) Qual é a saída?

b) Corrige para dar prioridade a Muito bom nas notas a partir de 16.

## 3 VALIDAÇÃO DE INTERVALOS

São válidas as notas entre 0 e 20, inclusive.

a) Explica o erro da condição:

```
nota < 0 and nota > 20
```

b) Escreve uma condição correta para detetar uma nota inválida.

c) Classifica -1, 0, 20 e 21.

## 4 DECISÕES ANINHADAS

```
if idade >= 18:
    if bilhete:
        print('Pode entrar')
    else:
        print('Falta bilhete')
else:
    print('Idade insuficiente')
```

Indica a saída para cada par (idade, bilhete): (17, True), (20, False), (20, True).

A que if pertence o primeiro else?

## 5 CURTO-CIRCUITO

```
d = 0
if d != 0 and 10 / d > 2:
    print('Maior que 2')
else:
    print('Condição falsa')
```

a) Ocorre divisão por zero? Justifica.

b) Indica a saída para d = 0 e d = 2.

c) É seguro trocar a ordem das duas condições?

## 6 DESAFIO INTEGRADOR

Lê uma nota inteira. Primeiro valida 0 a 20. Depois classifica: **0-9 Reprovado; 10-13 Suficiente; 14-17 Bom; 18-20 Muito bom.**

a) Escreve uma cadeia if/elif/else. Fora do intervalo, mostra Nota inválida.

b) Indica as saídas para -1, 10, 14, 18 e 21.

# DESAFIO PRÁTICO | SELEÇÃO II

elif, lógica, decisões aninhadas e validação

## SOLUÇÕES

Compara os resultados e verifica o raciocínio.

### 1 LÓGICA E PARÊNTESES

Resultados: **False, True, True, True, False.**

Na quarta expressão, and tem precedência sobre or: a parte inicial é False, mas convite é True.

Na quinta, os parênteses obrigam a combinar bilhete e convite antes do and. A condição idade >= 18 continua a ser obrigatória e é False.

### 2 A ORDEM DAS CONDIÇÕES

a) A saída é **Aprovado**. A primeira condição verdadeira termina a escolha.

```
if nota >= 16:
    print('Muito bom')
elif nota >= 10:
    print('Aprovado')
else:
    print('Reprovado')
```

Testar primeiro o patamar mais alto evita que a condição mais abrangente o oculte.

### 3 VALIDAÇÃO DE INTERVALOS

a) Um número não pode ser, ao mesmo tempo, inferior a 0 e superior a 20. A condição é sempre False.

```
nota < 0 or nota > 20
```

b) Uma alternativa equivalente é:

```
not (0 <= nota <= 20)
```

c) -1 e 21: inválidas.  
0 e 20: válidas. Os limites estão incluídos.

### 4 DECISÕES ANINHADAS

(17, True): Idade insuficiente.

(20, False): Falta bilhete.

(20, True): Pode entrar.

O primeiro else pertence ao **if bilhete**, porque está ao mesmo nível de indentação.

O if interior só é avaliado quando a idade é pelo menos 18. Assim, é possível apresentar motivos diferentes para recusar a entrada.

### 5 CURTO-CIRCUITO

a) Não. Com d = 0, d != 0 é False. O operador and não avalia a segunda expressão.

b) d = 0: **Condição falsa.**

d = 2: **Maior que 2**, pois 10 / 2 = 5.

c) Não. Se a divisão for avaliada primeiro, d = 0 provoca **ZeroDivisionError**.

### 6 DESAFIO INTEGRADOR

```
n = int(input('Nota: '))
if not 0 <= n <= 20:
    print('Nota inválida')
elif n >= 18:
    print('Muito bom')
elif n >= 14:
    print('Bom')
elif n >= 10:
    print('Suficiente')
else:
    print('Reprovado')
```

**Testes:** -1: inválida; 10: Suficiente; 14: Bom; 18: Muito bom; 21: inválida. Assume-se entrada inteira.